

基于树形拓扑描述的多刚体系统 动力学方程

—运动学递推与拉格朗日方程的完全递推算法—

目录

第1章 多刚体系统运动学方程递推形式	5
1.1 多刚体系统树形拓扑描述	5
1.1.1 动力学模型拓扑图	5
1.1.2 派生树拓扑描述与元件标号	5
1.1.3 系统广义坐标与约束方程	6
1.2 相邻体元件运动学量递推关系	6
1.2.1 位置级递推关系	6
1.2.2 速度级递推关系	7
1.2.3 加速度递推关系	8
1.2.4 与刚体固连的点的绝对运动	9
1.3 主铰元件相对运动学方程	9
1.3.1 虚拟铰元件(6自由度)	10
1.3.2 转动铰元件(1自由度)	11
1.3.3 棱柱铰元件(1自由度)	11
1.3.4 固结铰元件(0自由度)	11
1.3.5 球铰元件(3自由度)	11
1.3.6 万向节(2自由度)	11
1.4 体元件速度关于系统广义速度的线性表达式	12
1.5 闭环切断铰元件相对运动学量的计算	13
1.5.1 转动铰	13
1.6 闭环切断铰元件约束方程	13
1.7 速度级约束方程关于系统广义速度的线性表达式	14
1.8 闭环违约修正	14
第2章 多刚体系统拉格朗日方程递推形式	15
2.1 系统运动微分方程—微分代数混合方程	15
2.2 系统广义质量矩阵的递推构造	16
2.3 系统广义质量矩阵对时间的一阶导数	16
2.4 系统动能对广义坐标的偏导数	17
2.5 加速度约束方程	17
2.6 与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力	18
2.7 其它系统广义力—等效体元件力的广义力转化	18
2.8 动力学微分代数的约化	18
第3章 多刚体系统动力学完全递推算法	21
第A章 附录	23
A.1 运动学方程证明详录	23
A.1.1 速度递推的完整代数推导	23
A.1.2 牵连速度矩阵的传递恒等式	23
A.2 系统机械能	23
A.2.1 系统动能	23

A.2.2 系统重力势能	24
A.2.3 铰弹性势能	24
A.3 接触模型	24
A.3.1 球与无限大平面接触	24
A.3.2 法向接触力—弹簧阻尼模型	24
A.3.3 切向摩擦力—正则化库伦摩擦	24
A.3.4 step5函数	24

多刚体系统运动学方程递推形式

本章是全文的基础，系统地建立了多刚体系统的树形拓扑描述方法，并以递推方式给出了相邻体元件之间位置、速度和加速度的传递关系。与Spacecraft Dynamics中Kane方法依赖偏速度（partial velocity）的“前向”构建方式不同，本章采用从根部向叶部的“正向递推”策略：一旦确定了系统拓扑结构和各级铰元件的广义坐标，便可自底向上逐级计算各体元件的绝对运动状态。

§ 1.1

多刚体系统树形拓扑描述

1.1.1 动力学模型拓扑图

多刚体系统的图表示

任意一个多刚体系统都可以抽象为一张图（graph），其中节点代表刚体元件（rigid body element），边代表连接相邻元件的铰（joint）。若该图中不存在回路（即任意两个节点之间至多只有一条简单路径），则该图是一棵树（tree）；若至少存在一个回路，则称该回路为闭环（closed loop）。

工程中绝大多数多体系统都包含闭环（例如四足机器人的每条腿通过足端与地面形成闭环），处理闭环的策略是：先利用切断（cut）操作将闭环打开，得到一个派生树结构；然后再对切断处施加约束方程，以补偿切断带来的自由度损失。

以四足机器人为例，其多刚体系统动力学模型如图??所示—躯干为基体（base body），四条腿各自构成一个开链。当足端与地面接触时，每条腿形成一个闭环。切断所有足端—地面约束后，得到图??所示的派生树拓扑。

这种“先切断、后约束”的策略在Spacecraft Dynamics的复杂航天器建模中也有对应：当航天器带有弹性附件时，先将附件视为自由体进行模态分析，再在连接点施加位移连续性约束。

1.1.2 派生树拓扑描述与元件标号

元件标号规则

对派生树中的每个元件赋予唯一的整数标号，遵循两条规则：

- 任意体元件的标号大于其内接体（inboard body）的标号，即 $i > p(i)$ ，其中 $p(i)$ 表示体元件 i 直接连接的内接体标号；
- 非切断铰元件的标号与其外接体（outboard body）的标号相同；切断铰元件另有独立的标号体系，与其所在的闭环编号对应。

上述规则保证了递推计算时信息流的方向性：从低标号元件向高标号元件传递时，总是从“已知”流向“未知”，避免迭代求解。图??给出了一个含4条腿的四足机器人派生树标号示例。

表 1.1: 各元件内接体编号及其前序元件集合

k	$p(k)$	$\vec{p}[k]$
1	0	{1}
...	...	...
11	1	{1, 11}
12	11	{1, 11, 12}
13	12	{1, 11, 12, 13}
...	...	...

前序元件集合的递推性质

任意体元件 k 的前序元件集合 $\vec{p}[k]$ （即从基体到 k 所经过的所有元件编号的集合）满足如下递推规律：

$$\vec{p}[k] = \begin{cases} \emptyset, & k = 0, \\ \{\vec{p}[p(k)], k\}, & k \neq 0. \end{cases} \quad (1.1)$$

证明. 当 $k = 0$ 时，基体没有前序元件，集合为空。对于 $k \neq 0$ ，从基体到达元件 k 的路径必然先经过其内接体 $p(k)$ ，再通过铰 J_k 进入 k 。因此 $\vec{p}[k]$ 由 $\vec{p}[p(k)]$ 并上 $\{k\}$ 构成。该递推是运动学正向递推（见§1.2）的数学基础。 $\square$

1.1.3 系统广义坐标与约束方程

系统的位形（configuration）由所有铰元件的广义坐标集合 $\{q_{J_k}\}$ 共同描述。对于闭环系统，并非所有广义坐标都是独立的：每个闭环引入 m_c 个独立的约束方程，使得独立的广义坐标数目减少 m_c 。处理方式是在切断铰处写出约束方程 $c(q, t) = 0$ ，然后通过拉格朗日乘子法或坐标约化方法（见§2.8）将其纳入动力学方程。

§ 1.2

相邻体元运动学量递推关系

本节是整个运动学递推的核心。目标是：给定体元件 $p(i)$ 的运动状态（位置、速度、加速度），以及铰 J_i 的广义坐标及其时间导数，求出体元件 i 的绝对运动状态。

1.2.1 位置级递推关系

位置递推

设体元件 i 的连体坐标系（记为 i 系）原点为 O_i ，其内接体 $p(i)$ 的连体坐标系（记为 $p(i)$ 系）原点为 $O_{p(i)}$ 。 O_i 在全局惯性系（0 系）中的位置列阵可通过内接体位置与相对位置叠加得到：

$$\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0, p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}, \quad (1.2)$$

其中 $\mathbf{A}_{0, p(i)}$ 是 $p(i)$ 系到 0 系的坐标变换矩阵， $\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}$ 是 O_i 相对于 $O_{p(i)}$ 的位置矢量在 $p(i)$ 系中的投影。

推导. 从 O_0 到 O_i 的位置矢量可以走两条路径：(1) 直接从 O_0 到 O_i ；(2) 先到 $O_{p(i)}$ ，再从 $O_{p(i)}$ 到 O_i 。在路径(2)中， O_0 到 $O_{p(i)}$ 的位置在 0 系中为 $\mathbf{r}_{O_0 O_{p(i)}|0}$ ；从 $O_{p(i)}$ 到 O_i 的相对位置在 $p(i)$ 系中为 $\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}$ ，左乘 $\mathbf{A}_{0,p(i)}$ 将其变换到 0 系后相加，即得(1.2)。□

进一步，矢量 $\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}$ 可分解为从 $O_{p(i)}$ 到铰点 R_i 的部分和从 R_i 到 O_i 的部分：

$$\mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i|p(i)} = \mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i|p(i)} + \mathbf{r}_{R_i O_i|p(i)}. \quad (1.3)$$

对于刚体元件， $\mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i|p(i)}$ 为定常列阵（铰点在 $p(i)$ 系中的位置固定），其时间导数为零。 $\mathbf{r}_{R_i O_i|p(i)}$ 和方位矩阵 $\mathbf{A}_{p(i),i}$ 则取决于铰元件的类型和广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$ 。

体元件 i 在全局系中的方位（orientation）通过坐标变换矩阵表示为

$$\mathbf{A}_{0,i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i}, \quad (1.4)$$

含义是：先将向量从 i 系变换到 $p(i)$ 系（乘以 $\mathbf{A}_{p(i),i}$ ），再变换到 0 系（乘以 $\mathbf{A}_{0,p(i)}$ ）。

1.2.2 速度级递推关系

六维速度列阵

对任一元件 i ，将其在全局系中的绝对速度信息用一个六维列阵（3维平动 + 3维转动）表示：

$$\mathbf{v}_{0,i|i} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^\top \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6. \quad (1.5)$$

这里将平动速度 $\dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0}$ 投影到了 i 系的连体基上（左乘 $\mathbf{A}_{0,i}^\top$ ），角速度 $\boldsymbol{\omega}_{0,i|i}$ 同样在 i 系中表达。这一统一表示使得后续公式中的系数矩阵具有简洁的块结构。

类似地，定义 $p(i)$ 系相对于 i 系的六维相对速度：

$$\mathbf{v}_{p(i),i|i} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix}. \quad (1.6)$$

速度递推公式

相邻体元件的绝对速度满足如下线性递推关系：

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} + \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}, \quad (1.7)$$

其中 $\mathbf{C}_{i,p(i)} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 称为牵连速度系数矩阵， $\boldsymbol{\Phi}_{J_i}$ 是铰 J_i 的速度系数矩阵。

完整推导. 由位置级方程(1.2)对时间求一阶导数，得到平动速度关系：

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)}|0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}^\top \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}. \quad (1.8)$$

这里用到了坐标变换矩阵的导数公式： $\dot{\mathbf{A}} = \mathbf{A} \tilde{\boldsymbol{\omega}}$ ，其中 $\tilde{\boldsymbol{\omega}}$ 是角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 的反对称矩阵，即 $\tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}$ 。

类似地，对方位矩阵(1.4)求导，利用角速度的叠加原理：

$$\mathbf{A}_{0,i} \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} = \mathbf{A}_{0,p(i)} \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i}. \quad (1.9)$$

接下来是关键一步：将平动速度(1.8)两端左乘 $\mathbf{A}_{0,i}^\top = \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \mathbf{A}_{0,p(i)}^\top$ ，将转动方程(1.9)两端左乘 $\mathbf{A}_{0,i}^\top$ ，整理后得到：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^\top \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_i|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,i|i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^\top & \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)}^\top \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,p(i)}^\top \dot{\mathbf{r}}_{O_0 O_{p(i)}|0} \\ \boldsymbol{\omega}_{0,p(i)|p(i)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix}. \quad (1.10)$$

将上式写成简洁的矩阵形式，即得

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{v}_{p(i),i|i},$$

其中牵连速度矩阵为

$$\mathbf{C}_{i,p(i)} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^\top & \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)}^\top \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \end{bmatrix}. \quad (1.11)$$

最后，注意到铰 J_i 的相对速度 $\mathbf{v}_{p(i),i|i}$ 必然与其广义速度 $\dot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 呈线性关系（因为速度是位置对时间的导数，而位置已用 $\mathbf{q}_{J_i}$ 参数化），故可记为

$$\mathbf{v}_{p(i),i|i} = \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}.$$

代入即得(1.7)。 Φ_{J_i} 的具体形式取决于铰的物理类型，将在§1.3中逐一给出。 $\square$

牵连速度矩阵的物理含义

$\mathbf{C}_{i,p(i)}$ 本质上是一个坐标变换和一个速度传递的复合算子：其右上角块 $\mathbf{A}_{p(i),i}^\top \tilde{\mathbf{r}}^\top$ 反映了因 $p(i)$ 系转动而在 i 系原点处引发的附加平动速度（即“牵连速度”），而主对角上的 $\mathbf{A}_{p(i),i}^\top$ 则负责将角速度从 $p(i)$ 系投影到 i 系。

1.2.3 加速度递推关系

六维加速度列阵

仿照速度列阵的定义，将体元件 i 的绝对加速度信息用一个六维列阵表示：

$$\mathbf{a}_{0,i|i} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{0,i}^\top \ddot{\mathbf{r}}_{O_0O_i|0} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad (1.12)$$

并定义相对加速度列阵：

$$\mathbf{a}_{p(i),i|i} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \end{bmatrix}. \quad (1.13)$$

加速度递推公式

相邻体元件的绝对加速度满足：

$$\mathbf{a}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\eta}_i, \quad (1.14)$$

其中 $\boldsymbol{\eta}_i$ 是与广义加速度无关的非齐次项，包含了科氏加速度和向心加速度等非线性耦合效应。

完整推导. 对速度级方程(1.8)和(1.9)再求一次时间导数。平动部分：

$$\begin{aligned} \ddot{\mathbf{r}}_{O_0O_i|0} &= \ddot{\mathbf{r}}_{O_0O_{p(i)}|0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)}^\top \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \ddot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ &\quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} + 2\mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)}. \end{aligned} \quad (1.15)$$

其中第三行为内接体转动引发向心加速度项，第四行为科氏加速度项（ $2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}$ ）。

转动部分：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_{0,i} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} &= \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{A}_{0,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{p(i),i|i} \\ &\quad + \mathbf{A}_{0,p(i)} \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i}. \end{aligned} \quad (1.16)$$

第三项为参考系转动与相对转动的耦合项（类似于陀螺力矩项）。

对(1.15)左乘 $\mathbf{A}_{0,i}^T$, 对(1.16)左乘 $\mathbf{A}_{0,i}^T$, 整理后可得

$$\mathbf{a}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{a}_{0,p(i)|p(i)} + \mathbf{a}_{p(i),i|i} + \boldsymbol{\zeta}_i, \quad (1.17)$$

其中

$$\boldsymbol{\zeta}_i = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T (\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \mathbf{r}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} + 2\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)}) \\ \mathbf{A}_{p(i),i}^T \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i)|p(i)} \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i|p(i)} \end{bmatrix}. \quad (1.18)$$

由于 $\mathbf{a}_{p(i),i|i}$ 与 $\ddot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 线性相关, 记

$$\mathbf{a}_{p(i),i|i} = \boldsymbol{\Phi}_{J_i} \ddot{\mathbf{q}}_{J_i} + \boldsymbol{\xi}_{J_i},$$

其中 $\boldsymbol{\xi}_{J_i}$ 为铰 J_i 的加速度非齐次项。定义综合非齐次项

$$\boldsymbol{\eta}_i = \boldsymbol{\xi}_{J_i} + \boldsymbol{\zeta}_i,$$

即得加速度递推公式(1.14)。

□

非齐次项 $\boldsymbol{\eta}_i$ 的物理意义

$\boldsymbol{\eta}_i$ 汇集了所有与广义加速度 $\ddot{\mathbf{q}}$ 无关的加速度成分, 包括:

- 向心加速度: $\boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r})$, 即 $\tilde{\boldsymbol{\omega}} \tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{r}$;
- 科氏加速度: $2\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}_{\text{rel}}$;
- 陀螺耦合项: $\boldsymbol{\omega}_{\text{ref}} \times \boldsymbol{\omega}_{\text{rel}}$, 在转动方程中出现;
- 铰元件的相对加速度非齐次项: 由铰参数化引入, 例如转动铰的 $\dot{\mathbf{H}}_{B321}$ 项。

在Spacecraft Dynamics中, 类似地将这些项归入 $\mathbf{h}$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 中处理 (见式(??))。

1.2.4 与刚体固连的点的绝对运动

对于任意与刚体元件 i 固连的点 P , 其在 0 系中的位置、速度和加速度均可由体元件的运动状态导出:

$$\mathbf{r}_{O_0P|0} = \mathbf{r}_{O_0O_i|0} + \mathbf{A}_{0,i} \mathbf{r}_{O_iP|i}, \quad (1.19a)$$

$$\dot{\mathbf{r}}_{O_0P|0} = \dot{\mathbf{r}}_{O_0O_i|0} + \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_iP|i}^T \boldsymbol{\omega}_{0,i|i}, \quad (1.19b)$$

$$\ddot{\mathbf{r}}_{O_0P|0} = \ddot{\mathbf{r}}_{O_0O_i|0} + \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\mathbf{r}}_{O_iP|i}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} + \mathbf{A}_{0,i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,i|i} \mathbf{r}_{O_iP|i}, \quad (1.19c)$$

其中 $\mathbf{r}_{O_iP|i}$ 为定常列阵 (点 P 固连于 i 系)。

§ 1.3

主铰元件相对运动学方程

每个铰元件提供了一种特定的相对运动约束, 决定了两个相邻体元件之间哪些相对自由度被允许、哪些被限制。本节给出工程中最常见的六种铰元件的相对运动学方程, 均以统一形式输出 $\boldsymbol{\Phi}_{J_i}$ 和 $\boldsymbol{\xi}_{J_i}$ 。

1.3.1 虚拟铰元件（6自由度）

虚拟铰

虚拟铰（virtual joint）不施加任何运动学约束，允许相邻体之间的6个相对自由度（3个平动 + 3个转动），其广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$ 恰好完整描述了从 $p(i)$ 系到 i 系的相对位姿。它是串联机器人运动学建模的“万能铰”，也是将闭环系统转化为开链模型的基础操作（如Spacecraft Dynamics中将附件视为自由体）。

记广义坐标为

$$\mathbf{q}_{J_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{l}_{J_i} \\ \boldsymbol{\theta}_{J_i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{J_i} & y_{J_i} & z_{J_i} & \theta_{J_i,1} & \theta_{J_i,2} & \theta_{J_i,3} \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^6.$$

位置级关系： $\mathbf{l}_{J_i}$ 直接给出 R_i 到 O_i 的平移（在 $p(i)$ 系中）， $\boldsymbol{\theta}_{J_i}$ 以Z-Y-X欧拉角确定相对方位：

$$\mathbf{A}_{p(i),i} = \mathbf{A}_Z(\theta_{J_i,1}) \mathbf{A}_Y(\theta_{J_i,2}) \mathbf{A}_X(\theta_{J_i,3}), \quad (1.20)$$

其中绕坐标轴的基本旋转矩阵为

$$\mathbf{A}_X(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_Y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_Z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (1.21)$$

速度级：平动相对速度就是 $\dot{\mathbf{l}}_{J_i}$ 在 i 系中的投影（经过方位变换）；转动相对速度 $\boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i}$ 与 $\dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}$ 之间通过矩阵 $\mathbf{H}_{B321}$ 建立线性关系：

$$\boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} = \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}, \quad \mathbf{H}_{B321} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin \theta_1 & \cos \theta_1 \cos \theta_2 \\ 0 & \cos \theta_1 & \sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ 1 & 0 & -\sin \theta_2 \end{bmatrix},$$

其中 $\theta_{1,2,3}$ 分别对应 $\theta_{J_i,1}, \theta_{J_i,2}, \theta_{J_i,3}$ 。

整理得到虚拟铰的速度系数矩阵：

$$\Phi_{J_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T & \mathbf{O}_3 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{H}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}. \quad (1.22)$$

Φ_{J_i} 的推导。 六维相对速度定义为

$$\mathbf{v}_{p(i),i|i} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} \\ \boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} \end{bmatrix}.$$

由于 $\mathbf{r}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} = \mathbf{r}_{O_{p(i)}R_i|p(i)} + \mathbf{r}_{R_iO_i|p(i)}$ ，且 $\mathbf{r}_{O_{p(i)}R_i|p(i)}$ 为定常项， $\mathbf{r}_{R_iO_i|p(i)} = \mathbf{l}_{J_i}$ ，因此 $\dot{\mathbf{r}}_{O_{p(i)}O_i|p(i)} = \dot{\mathbf{l}}_{J_i}$ 。代入即得上半块 $\mathbf{A}_{p(i),i}^T \dot{\mathbf{l}}_{J_i}$ ；下半块直接由 $\boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} = \mathbf{H}_{B321} \dot{\boldsymbol{\theta}}$ 给出。两者对 $\dot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 均呈线性，故 Φ_{J_i} 取(1.22)形式。 $\square$

加速度级：加速度系数矩阵 Φ_{J_i} 与速度级相同，非齐次项为

$$\boldsymbol{\xi}_{J_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \dot{\mathbf{H}}_{B321}(\boldsymbol{\theta}_{J_i}, \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i}) \dot{\boldsymbol{\theta}}_{J_i} \end{bmatrix}. \quad (1.23)$$

证明。 $\boldsymbol{\omega}_{p(i),i|i} = \mathbf{H}_{B321} \ddot{\boldsymbol{\theta}} + \dot{\mathbf{H}}_{B321} \dot{\boldsymbol{\theta}}$ ，第二项不含 $\ddot{\mathbf{q}}_{J_i}$ ，故归入 $\boldsymbol{\xi}_{J_i}$ 。平动部分的 $\dot{\mathbf{l}}_{J_i}$ 只与广义加速度相关， $\boldsymbol{\xi}$ 在该方向上为零。 $\square$

1.3.2 转动铰元件（1自由度）

转动铰

转动铰（revolute joint）只允许绕一个固定轴的相对转动（1个自由度），在机器人学中对应旋转关节。设转轴方向单位矢量为 $\mathbf{n}_{J_i}$ ，其在 $p(i)$ 系和 i 系中具有相同的投影列阵。

广义坐标： $\mathbf{q}_{J_i} = \theta_{J_i} \in \mathbb{R}$ （转角）。

位置级：

$$\mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)} = \mathbf{0}_3, \quad (1.24)$$

$$\mathbf{A}_{p(i), i} = \mathbf{I}_3 \cos \theta_{J_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{J_i} \sin \theta_{J_i} + \mathbf{n}_{J_i} \mathbf{n}_{J_i}^\top (1 - \cos \theta_{J_i}). \quad (1.25)$$

Rodrigues公式. (1.25)是Rodrigues旋转公式的矩阵形式：任意绕单位轴 $\mathbf{n}$ 旋转角 θ 的旋转矩阵可分解为恒等映射（沿轴向的不变分量）、反对称项（正弦项）和并矢项（补偿余弦）。推导基础是将任意矢量 $\mathbf{v}$ 分解为沿 $\mathbf{n}$ 的分量和垂直于 $\mathbf{n}$ 的分量，旋转只改变垂直分量。□

速度级：根据转动铰的物理约束，相对平动速度为零，相对角速度为沿 $\mathbf{n}_{J_i}$ 方向的转角速率：

$$\Phi_{J_i} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_3 \\ \mathbf{n}_{J_i} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{6 \times 1}.$$

加速度级： $\xi_{J_i} = \mathbf{0}_6$ ，因为角加速度也仅有沿 $\mathbf{n}_{J_i}$ 的分量，无额外的非线性耦合。

1.3.3 棱柱铰元件（1自由度）

棱柱铰（prismatic joint）只允许沿一个固定方向的相对平动（1个自由度）。广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i} = s_{J_i} \in \mathbb{R}$ （位移）。转动自由度被完全锁定（ $\mathbf{A}_{p(i), i} = \mathbf{I}_3$ ），速度系数矩阵为 $\Phi_{J_i} = [\mathbf{u}_{J_i}^\top \mathbf{0}_3^\top]^\top$ （ $\mathbf{u}_{J_i}$ 为滑移方向在 i 系中的单位列阵）， $\xi_{J_i} = \mathbf{0}_6$ 。

1.3.4 固结铰元件（0自由度）

固结铰（rigid joint）将两个体元件完全锁定为一个整体，不引入任何新的广义坐标： $\Phi_{J_i} = \mathbf{0}_{6 \times 0}$ ， $\xi_{J_i} = \mathbf{0}_6$ 。这在实际建模中用于处理固定连接。

1.3.5 球铰元件（3自由度）

球铰（spherical joint）允许3个转动自由度（如同球窝关节），无平动。通常采用欧拉参数或单位四元数避免欧拉角的奇异性。

1.3.6 万向节（2自由度）

万向节（universal joint）允许两个正交方向的转动，常见于传动轴。

§ 1.4

体元件速度关于系统广义速度的线性表达式

绝对速度的线性结构

对于派生树中的任意体元件 i ，其绝对速度列阵 $\mathbf{v}_{0,i|i}$ 可以表示为所有前序较广义速度的线性组合：

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \vec{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}. \quad (1.26)$$

其中 $\mathbf{C}_{i,k}$ 定义为从体元件 k 到体元件 i 的牵连速度矩阵：

$$\mathbf{C}_{i,k} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,i}^\top & \mathbf{A}_{k,i}^\top \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_i|k}^\top \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{A}_{k,i}^\top \end{bmatrix}, \quad k \in \vec{p}[i]. \quad (1.27)$$

这一公式的物理含义极其清晰：体元件 i 的运动是所有从根部通向它的路径上各铰运动贡献的叠加。每个铰 J_k 的贡献通过 $\mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k}$ 传递（先由 Φ_{J_k} 产生相对速度，再由 $\mathbf{C}_{i,k}$ 将其“牵连”为 i 系的绝对速度）。

完整推导——数学归纳法。 基础情形（ $k=0$ ，即 i 为直接连接基体的元件， $p(i)=0$ ）：由速度递推公式(1.7)，

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \mathbf{C}_{i,0} \mathbf{v}_{0,0|0} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}.$$

假设基体（标号0）静止于惯性系，则 $\mathbf{v}_{0,0|0} = \mathbf{0}_6$ ，而 $\mathbf{C}_{i,i} = \mathbf{I}_6$ ，故

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} = \mathbf{C}_{i,i} \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} = \sum_{k \in \{i\}} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k},$$

成立。

归纳假设：对 i 的内接体 $p(i)$ ，假设

$$\mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} = \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} \mathbf{C}_{p(i),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}.$$

归纳步骤：再次代入速度递推公式(1.7)，

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{0,i|i} &= \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{v}_{0,p(i)|p(i)} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} \\ &= \mathbf{C}_{i,p(i)} \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} \mathbf{C}_{p(i),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i}. \end{aligned} \quad (1.28)$$

注意到 $\mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k} = \mathbf{C}_{i,k}$ （这正是牵连速度矩阵的传递性质，可通过直接计算验证），且 $\mathbf{C}_{i,i} = \mathbf{I}_6$ ，故

$$\mathbf{v}_{0,i|i} = \sum_{k \in \vec{p}[p(i)]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \mathbf{C}_{i,i} \Phi_{J_i} \dot{\mathbf{q}}_{J_i} = \sum_{k \in \vec{p}[i]} \mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}.$$

证毕。 □

 $\mathbf{C}_{i,k}$ 的递推性质

牵连速度系数矩阵满足如下递推关系，可显著减少重复计算：

$$\mathbf{C}_{i,k} = \begin{cases} \mathbf{I}_6, & k = i, \\ \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k}, & k \in \vec{p}[\vec{p}[i]]. \end{cases} \quad (1.29)$$

特别地，当 $k = p(i)$ 时， $\mathbf{C}_{i,p(i)}$ 退化为(1.11)式。

§ 1.5 闭环切断铰元件相对运动学量的计算

当系统存在闭环时，切断铰处的相对运动学量（位置、速度）需要由当前时刻的系统广义坐标反算得出，而不是像主铰那样直接由独立的广义坐标给出。计算时需综合当前时刻和上一时刻的信息，以防止闭环量发生数值突变。

1.5.1 转动铰

对于切断的转动铰 L_j ，其内接体为 $r(j)$ ，外接动体为 $m(j)$ ，外接基体为 $b(j)$ 。从 $b(j)$ 系到 $m(j)$ 系的坐标变换矩阵可由Rodrigues公式反解出转角和转轴：

$$\mathbf{A}_{b(j),m(j)} = \mathbf{I}_3 \cos \theta_{L_i} + \tilde{\mathbf{n}}_{L_i} \sin \theta_{L_i} + \mathbf{n}_{L_i} \mathbf{n}_{L_i}^T (1 - \cos \theta_{L_i}).$$

由迹的关系：

$$\text{tr} \mathbf{A}_{b(j),m(j)} = 1 + 2 \cos \theta_{L_i} \implies \theta_{L_i} = \arccos \frac{\text{tr} \mathbf{A}_{b(j),m(j)} - 1}{2}, \quad (1.30)$$

再由反对称部分提取转轴的符号信息，唯一确定 θ_{L_i} 。

§ 1.6 闭环切断铰元件约束方程

对于每个切断铰 L_j ，必须施加约束方程以保证切断处的几何封闭性。

位置级约束方程

切断铰 L_j 的位置级约束方程表述为：两个本应重合的“铰接点”（动点 M_j 和基点 B_j ）之间的位移为零。以转动铰为例：

$$\mathbf{c}_{L_j}(\mathbf{q}, t) = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_{O_{r(j)}M_j|r(j)} - \mathbf{r}_{O_{r(j)}B_j|r(j)} \\ \mathbf{T}_{L_j}^T \mathbf{A}_{r(j),b(j)}^T \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \mathbf{n}_{L_j} \end{bmatrix} = \mathbf{0}_5.$$

上面前三行为位置一致性：动点和基点在公共参考系 $r(j)$ 系中重合；后两行为方向一致性：转轴方向在两个体元件之间保持一致（排除绕转轴的“自转”差异）。

速度级约束方程的推导。 对位置约束方程 $\mathbf{c}_{L_j}$ 求时间导数。以位置一致性部分为例：

$$\dot{\mathbf{c}}_{L_j,U} = \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}M_j|r(j)} - \dot{\mathbf{r}}_{O_{r(j)}B_j|r(j)} \quad (1.31)$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),m(j)} & \mathbf{A}_{r(j),m(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{m(j)}M_j|m(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{r(j),m(j)|m(j)} \quad (1.32)$$

$$- \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{r(j),b(j)} & \mathbf{A}_{r(j),b(j)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{b(j)}B_j|b(j)}^T \end{bmatrix} \mathbf{v}_{r(j),b(j)|b(j)}. \quad (1.33)$$

这意味着速度级约束方程 $\dot{\mathbf{c}}_{L_j} = \mathbf{0}$ 是一个关于系统广义速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的线性齐次方程，形如

$$\mathbf{C}_{L_j,q} \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_{L_j,t} = \mathbf{0}.$$

这在数值积分中至关重要：一旦当前状态满足一定精度，速度即沿约束流形的切线方向演化。 □

§ 1.7

速度级约束方程关于系统广义速度的线性表达式

利用§1.2中体元速度的线性表达式，闭环 L_j 的约束速度 $\dot{\mathbf{c}}_{L_j}$ 可进一步写为系统广义速度的显式线性组合：

$$\dot{\mathbf{c}}_{L_j} = \sum_{k \in \vec{p}[m(j)], k > r(j)} \Psi_{m(j)} \mathbf{C}_{m(j),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} - \sum_{k \in \vec{p}[b(j)], k > r(j)} \Psi_{b(j)} \mathbf{C}_{b(j),k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}. \quad (1.34)$$

其中关键性质是：动路径和基路径上的元件集合不重叠 ($\{k \mid k \in \vec{p}[m(j)], k > r(j)\} \cap \{k \mid k \in \vec{p}[b(j)], k > r(j)\} = \emptyset$)，保证了两个求和之间没有冗余，也保证了约束雅可比矩阵 $\mathbf{c}_q$ 的稀疏结构。

§ 1.8

闭环违约修正

在实际数值积分中，由于舍入误差和截断误差的累积，即使每步都精确满足速度级约束 $\dot{\mathbf{c}} = \mathbf{0}$ ，位置级约束仍可能逐渐偏离零点。这称为**约束违约** (constraint violation)，需要通过额外的修正机制处理。

位置级违约修正—牛顿-拉弗森迭代

当违约量超过阈值 $\|\mathbf{c}(\mathbf{q}, t)\|_\infty > \varepsilon$ 时，寻找最小二范数修正量 $\Delta \mathbf{q}$ ：

$$\Delta \mathbf{q} = -\mathbf{C}_q^+(\mathbf{q}, t) \mathbf{c}(\mathbf{q}, t), \quad (1.35)$$

其中 $\mathbf{C}_q^+$ 是约束雅可比矩阵的Moore-Penrose伪逆。修正后更新 $\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q} + \Delta \mathbf{q}$ ，重复至满足阈值。

证明。 将 $\mathbf{c}(\mathbf{q} + \Delta \mathbf{q}, t)$ 在 $\mathbf{q}$ 处一阶Taylor展开：

$$\mathbf{0} \approx \mathbf{c}(\mathbf{q}, t) + \mathbf{C}_q(\mathbf{q}, t) \Delta \mathbf{q}.$$

这是一个关于 $\Delta \mathbf{q}$ 的欠定线性方程组（约束数少于广义坐标数）。最小二范数解正是伪逆解(1.35)。当违约量足够小时（满足线性近似），一次迭代即可；否则需多次迭代。 $\square$

速度级违约修正

速度级约束的修正量可直接由

$$\Delta \dot{\mathbf{q}} = -\mathbf{C}_q^+ \dot{\mathbf{c}}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \quad (1.36)$$

直接计算，无需迭代。

证明。 速度约束 $\dot{\mathbf{c}} = \mathbf{C}_q \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_t$ 本身就是 $\dot{\mathbf{q}}$ 的线性函数，不存在线性化误差，故一步到位。 $\square$

对比Spacecraft Dynamics中的处理方法：Kane方法将约束直接纳入广义主动力和惯性力中，通过代数缩并而非迭代修正来处理违约。两种策略各有适用场景：迭代修正更适合刚性约束多的系统，代数缩并更适合处理少量约束。

多刚体系统拉格朗日方程递推形式

第一章建立了运动学量的递推传播机制，解决了“如何描述运动”的问题。本章进入动力学层面，回答“什么力驱动了运动”。核心思路是将第一章的运动学递推关系代入系统的动能表达式，通过拉格朗日方程得到系统的动力学方程。

Spacecraft Dynamics中采用Kane方法（ $F_r + F_r^* = 0$ ）进行动力学建模，而本章采用等价但递推效率更高的拉格朗日方法。两种方法的等价性体现在：将Kane方法中的偏速度和偏角速度代入广义惯性力表达式，所得结果与通过拉格朗日方程（动能对广义坐标和广义速度求偏导）得到的结果完全一致。

§ 2.1

系统运动微分方程—微分代数混合方程

多体系统动力学DAE

考虑带有 ν 个约束方程 $\mathbf{c}(\mathbf{q}, t) = \mathbf{0}$ 的多体系统，其动力学方程在拉格朗日乘子方法下是一组微分代数方程（DAE）：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{M} & \mathbf{C}_q^\top \\ \mathbf{C}_q & \mathbf{O} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\mathbf{q}} \\ \boldsymbol{\lambda} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \\ \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

其中

$$\mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \mathbf{f}_{\text{app}} - \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{T}_q^\top, \quad (2.2)$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = -\dot{\mathbf{C}}_q \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{c}}_t. \quad (2.3)$$

拉格朗日乘子法的推导。 从达朗贝尔-拉格朗日原理出发，系统动能 T 满足

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{f}_{\text{app}} + \mathbf{C}_q^\top \boldsymbol{\lambda},$$

其中 $\mathbf{C}_q^\top \boldsymbol{\lambda}$ 是约束反力所做的虚功对应的广义约束力。将动能 $T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^\top \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}$ 代入，左边求导得

$$\frac{d}{dt} (\mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}) - \mathbf{T}_q^\top = \mathbf{M} \ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}} \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{T}_q^\top,$$

移项即得第一行。第二行来自加速度级约束方程对 $\ddot{\mathbf{q}}$ 的线性化。联立两端即得DAE形式(2.1)。在Spacecraft Dynamics中， $F_r^* = -\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}_r} + \frac{\partial K}{\partial q_r}$ 恰好对应上式的左端（差一个正负号），验证了两种方法在代数上的一致性。□

§ 2.2

系统广义质量矩阵的递推构造

动能与广义质量矩阵

将体元件速度的线性表达式(1.26)代入系统动能

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^\top \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i},$$

得到动能的二次型:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \vec{p}[i]} \sum_{k \in \vec{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^\top \underbrace{\Phi_{J_j}^\top C_{i,j}^\top \mathbf{M}_i C_{i,k} \Phi_{J_k}}_{=: \mathbf{M}_{j,k}^i} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^\top \mathbf{M} \dot{\mathbf{q}}. \quad (2.4)$$

其中每个体元件的贡献 $\mathbf{M}_{j,k}^i$ 只在 $j, k \in \vec{p}[i]$ 时非零, 阐明了广义质量矩阵的稀疏递推结构。

证明. 将(1.26)代入 T :

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j \in \vec{p}[i]} C_{i,j} \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j} \right)^\top \mathbf{M}_i \left(\sum_{k \in \vec{p}[i]} C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j \in \vec{p}[i]} \sum_{k \in \vec{p}[i]} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}^\top (\Phi_{J_j}^\top C_{i,j}^\top \mathbf{M}_i C_{i,k} \Phi_{J_k}) \dot{\mathbf{q}}_{J_k}. \end{aligned}$$

提取括号内部分即为 $\mathbf{M}_{j,k}^i$ 。遍历所有 i 求和, 最终得到总质量矩阵 $\mathbf{M}$ 。该质量矩阵满足对称性 $\mathbf{M} = \mathbf{M}^\top$ 。 $\square$

【定义 2.1】 每个刚体元件 i 的质量矩阵 $\mathbf{M}_i$ (局部) 定义为

$$\mathbf{M}_i = \begin{bmatrix} m_i \mathbf{I}_3 & m_i \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}^\top \\ m_i \tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i} & \mathbf{J}_{O_i|i} \end{bmatrix}, \quad (2.5)$$

其中 m_i 为质量, $\mathbf{J}_{O_i|i}$ 为绕连体坐标系原点 O_i 的转动惯量矩阵。 $\tilde{\mathbf{r}}_{O_i C_i|i}$ 的反对称性质保证了刚体的动能等于

$$T_i = \frac{1}{2} m_i \|\dot{\mathbf{r}}_{O_i C_i|0}\|^2 + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{0,i|i}^\top \mathbf{J}_{C_i|i} \boldsymbol{\omega}_{0,i|i},$$

这正是平动动能与转动动能之和。

§ 2.3

系统广义质量矩阵对时间的一阶导数

在DAE(2.1)的 $\mathbf{h}$ 项中, 需要 $\dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}}$, 为此计算 $\mathbf{M}$ 对时间的导数。

$\dot{M}$ 的递推计算

$M_{j,k}^i$ 的时间导数可按乘积法则展开, 并利用 $C_{i,j}$ 和 Φ_{J_k} 的递推性质高效计算:

$$\begin{aligned} \dot{M}_{j,k}^i = & (\dot{\Phi}_{J_j}^T C_{i,j}^T + \Phi_{J_j}^T \dot{C}_{i,j}^T) M_i C_{i,k} \Phi_{J_k} \\ & + \Phi_{J_j}^T C_{i,j}^T M_i (\dot{C}_{i,k} \Phi_{J_k} + C_{i,k} \dot{\Phi}_{J_k}). \end{aligned} \quad (2.6)$$

其中 $\dot{C}_{i,k}$ 通过递推链式法则得到:

$$\dot{C}_{i,k} = \dot{C}_{i,p(i)} C_{p(i),k} + C_{i,p(i)} \dot{C}_{p(i),k}. \quad (2.7)$$

$\dot{C}_{i,p(i)}$ 的显式表达可由(1.11)直接对时间求导得到, 其中涉及 $A_{p(i),i}$ 的导数 (利用 $\dot{A} = A\tilde{\omega}$) 和 $r_{O_{p(i)}O_i|p(i)}$ 的导数, 各量均可由当前状态直接计算。

§ 2.4

系统动能对广义坐标的偏导数

拉格朗日方程中还需要 $\partial T / \partial \mathbf{q}$ 。对于铰 J_j ,

$$\mathbf{T}_{q_{J_j}} = \frac{\partial T}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} = \sum_{i: j \in \vec{p}[i]} \mathbf{v}_{0,i|i}^T \mathbf{M}_i \frac{\partial \mathbf{v}_{0,i|i}}{\partial \mathbf{q}_{J_j}}. \quad (2.8)$$

关键之处在于 $\partial \mathbf{v}_{0,i|i} / \partial \mathbf{q}_{J_j}$ 的计算。由速度表达式分解:

$$\frac{\partial \mathbf{v}_{0,i|i}}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} = \sum_{k \in \vec{p}[j]} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (C_{i,k} \Phi_{J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k}) + \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_j}} (C_{i,j} \Phi_{J_j} \dot{\mathbf{q}}_{J_j}). \quad (2.9)$$

对于各子表达式的具体计算, 以转动铰为例:

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (r_{O_{p(i)}O_i|p(i)}) = \mathbf{0}_3, \quad (2.10)$$

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{q}_{J_i}} (A_{p(i),i}^T \mathbf{v}) = A_{p(i),i}^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{n}_{J_i}. \quad (2.11)$$

(2.11)的推导. 由Rodrigues公式, $A_{p(i),i} = \mathbf{I} \cos \theta + \tilde{\mathbf{n}} \sin \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T (1 - \cos \theta)$ 。两边对 θ 求导:

$$\frac{\partial A_{p(i),i}}{\partial \theta} = -\mathbf{I} \sin \theta + \tilde{\mathbf{n}} \cos \theta + \mathbf{n} \mathbf{n}^T \sin \theta.$$

利用 $A_{p(i),i}$ 的正交性处理, 可得对 $A^T \mathbf{v}$ 求导时的简洁结果: $A^T \tilde{\mathbf{v}} A \mathbf{n} = A^T \tilde{\mathbf{v}} \mathbf{n}$, 这是因为 $\mathbf{n}$ 在 $p(i)$ 系和 i 系中投影相同, 而 $A \mathbf{n} = \mathbf{n}$ 对于转轴方向成立。□

§ 2.5

加速度约束方程

对速度约束方程 $\dot{\mathbf{c}} = C_q \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{c}_t$ 再求一次时间导数, 得到加速度级约束:

$$C_q \ddot{\mathbf{q}} + \dot{C}_q \dot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{c}}_t = \mathbf{0} \implies \boldsymbol{\varepsilon} = -\dot{C}_q \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{c}}_t. \quad (2.12)$$

该加速度级约束方程在DAE系统中提供了对 $\ddot{\mathbf{q}}$ 的补充方程, 与动力学方程联立确定广义加速度 $\ddot{\mathbf{q}}$ 和拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}$ 。

§ 2.6

与非切断铰元件绑定的弹性阻尼力与控制力

许多铰元件并非理想的运动学约束，还包含弹性、阻尼和控制元件。对于主铰 J_k ，可建模为：

$$\mathbf{f}_{J_k}^+ = -\mathbf{K}_{P,J_k}(\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k}) - \mathbf{K}_{D,J_k} \dot{\mathbf{q}}_{J_k} + \mathbf{f}_{C,J_k}, \quad (2.13)$$

其中 $\mathbf{K}_{P,J_k}$ （刚度阵）、 $\mathbf{K}_{D,J_k}$ （阻尼阵）为对角阵， $\bar{\mathbf{q}}_{J_k}$ 为弹性/扭簧的自然状态， $\mathbf{f}_{C,J_k}$ 为主动控制力/力矩。

在 Spacecraft Dynamics 中，这些力通过广义主动力 F_r 纳入动力学方程；在本章中，它们直接出现在 $\mathbf{f}_{\text{app}}$ 中。

§ 2.7

其它系统广义力——等效体元件力的广义力转化

对于不直接作用于铰上、而是作用于体元件上的力系（如重力、气动力、接触力），处理策略为：

1. 将所有作用于某体元件的外力等效为体元件连体系原点的合力和绕原点的合力矩；
2. 利用虚功原理，将该合力和力矩转化为系统的广义力。

设作用于体元件 i 的合力和力矩在 i 系中的投影为

$$\mathbf{f}_{B_i} \triangleq \begin{bmatrix} \sigma_{B_i|i} \\ \tau_{O_i|i} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6,$$

则该力系对铰 J_k ($k \in \vec{p}[i]$) 广义力的贡献为

$$\mathbf{f}_{J_k}^+ = \Phi_{J_k}^T \mathbf{C}_{i,k}^T \mathbf{f}_{B_i}. \quad (2.14)$$

证明. 由速度线性表达式(1.26)，铰 J_k 的速度系数矩阵 Φ_{J_k} 和牵连速度矩阵 $\mathbf{C}_{i,k}$ 共同构成了从 $\dot{\mathbf{q}}_{J_k}$ 到 $\mathbf{v}_{0,i|i}$ 的映射。根据虚功原理，广义力 $\mathbf{f}_{J_k}$ 满足

$$\mathbf{f}_{J_k}^T \delta \mathbf{q}_{J_k} = \mathbf{f}_{B_i}^T \delta \mathbf{r}_{O_0 O_i|0} = \mathbf{f}_{B_i}^T (\mathbf{C}_{i,k} \Phi_{J_k} \delta \mathbf{q}_{J_k}),$$

两边消去 $\delta \mathbf{q}_{J_k}$ 即得(2.14)。 □

§ 2.8

动力学微分代数的约化

直接求解全DAE系统(2.1)面临矩阵规模大、条件数差的问题。一个更高效的策略是：利用约束方程将系统状态划分为独立坐标和非独立坐标，通过代数消元将DAE转化为常微分方程（ODE）。

坐标划分与DAE降阶

将广义坐标划分为独立部分 $\mathbf{q}_I$ 和非独立部分 $\mathbf{q}_D$ ，使得 $\mathbf{C}_{q_D}$ 满秩。非独立加速度可通过独立加速度解析求解：

$$\ddot{\mathbf{q}}_D = -(\mathbf{C}_{q_D}^T \mathbf{C}_{q_D})^{-1} \mathbf{C}_{q_D}^T \mathbf{C}_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + (\mathbf{C}_{q_D}^T \mathbf{C}_{q_D})^{-1} \mathbf{C}_{q_D}^T \boldsymbol{\varepsilon}. \quad (2.15)$$

证明. 将加速度级约束方程 $\mathbf{C}_q \ddot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{\varepsilon}$ 按 $\mathbf{q}_I$ 和 $\mathbf{q}_D$ 分块：

$$\mathbf{C}_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + \mathbf{C}_{q_D} \ddot{\mathbf{q}}_D = \boldsymbol{\varepsilon}.$$

对于四足机器人等存在冗余约束的系统, $\mathbf{C}_{q_D}$ 不是方阵。在等式两端左乘 $\mathbf{C}_{q_D}^T$ (Gauss-Newton标准化):

$$\mathbf{C}_{q_D}^T \mathbf{C}_{q_D} \ddot{\mathbf{q}}_D = -\mathbf{C}_{q_D}^T \mathbf{C}_{q_I} \ddot{\mathbf{q}}_I + \mathbf{C}_{q_D}^T \boldsymbol{\varepsilon}.$$

设 $\mathbf{C}_{q_D}$ 列满秩 (正确的独立/非独立坐标划分保证此条件), 则 $\mathbf{C}_{q_D}^T \mathbf{C}_{q_D}$ 可逆, 解出 $\ddot{\mathbf{q}}_D$ 即得(2.15)。□

将 $\ddot{\mathbf{q}}_D$ 代回动力学方程第一行后, 得到一个仅包含独立加速度 $\ddot{\mathbf{q}}_I$ 的常微分方程系统, 可直接用龙格-库塔等标准ODE求解器进行数值积分。这一思路与Spacecraft Dynamics中“用模态坐标削减自由度”的策略一脉相承: 都是通过消去被约束的自由度来降低方程规模。

多刚体系统动力学完全递推算法

综合前两章的运动学和动力学递推关系，一个完整的完全递推动力学算法包含以下步骤：

完全递推算法

在一个仿真步长 $[t, t + \Delta t]$ 内，顺序执行以下四个阶段：

第一阶段：运动学正向递推（Forward Kinematic Recursion）

从基体（ $i = 1$ ）开始，按标号递增顺序遍历所有体元件：

- 利用铰 J_i 的当前广义坐标 $\mathbf{q}_{J_i}$ 计算相对方位 $\mathbf{A}_{p(i),i}$ 和相对位置 $\mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)}$ ；
- 合成牵连速度矩阵 $\mathbf{C}_{i,p(i)}$ （式(1.11)）；
- 计算铰的速度系数矩阵 Φ_{J_i} 和加速度非齐次项 ξ_{J_i} （§1.3）；
- 递推得到绝对速度 $\mathbf{v}_{0,i|i}$ （式(1.7)）和中间量（为下一阶段准备）。

第二阶段：质量矩阵与力项递推（Mass & Force Recursion）

按标号递减顺序（反向递推）：

- 组装各体元件对系统广义质量矩阵的贡献 $\mathbf{M}_{j,k}^i$ （式(2.4)）；
- 计算 $\dot{\mathbf{M}}$ 的贡献（式(2.6)）；
- 计算广义力 $\mathbf{f}_{app}$ （包括式(2.13)和(2.14)的贡献）；
- 计算加速度非齐次项 $\boldsymbol{\eta}_i$ （式(1.18)），最终得到 $\mathbf{h}$ 和 $\boldsymbol{\varepsilon}$ （式(2.2)(2.3)）。

第三阶段：DAE组装与约化

将上一步得到的 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{h}$ 、 $\mathbf{C}_q$ 、 $\boldsymbol{\varepsilon}$ 组装为DAE(2.1)，然后按§2.8的方法进行坐标划分和ODE约化。

第四阶段：数值积分与约束修正

对约化后的ODE系统用数值积分器推进一步（如Runge-Kutta 4(5)），得到下一时刻的 $\mathbf{q}$ 和 $\dot{\mathbf{q}}$ 。随后检查并修正约束违约（式(1.35)和(1.36)），进入下一步长。

算法复杂度

上述完全递推算法的浮点运算量仅为 $O(n)$ （ n 为体元件数目），远优于直接组装DAE并求解的 $O(n^3)$ 复杂度，是大规模多体系统实时仿真的关键使能技术。

运动学方程证明详录

A.1.1 速度递推的完整代数推导

由绝对位矢关系出发：

$$\mathbf{r}_{O_0 O_i | 0} = \mathbf{r}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{r}_{O_{p(i)} O_i | 0} \quad (\text{A.1})$$

$$= \mathbf{r}_{O_0 O_{p(i)} | 0} + \mathbf{A}_{0,p(i)} (\mathbf{r}_{O_{p(i)} R_i | p(i)} + \mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)}). \quad (\text{A.2})$$

对时间求导时， $\mathbf{A}_{0,p(i)}$ 的导数产生 $\mathbf{A}_{0,p(i)} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{0,p(i) | p(i)}$ 项； $\mathbf{r}_{R_i O_i | p(i)}$ 的导数产生广义速度 $\dot{\mathbf{q}}_{J_i}$ 的贡献。将结果投影到 i 系即得六维速度递推式。

A.1.2 牵连速度矩阵的传递恒等式

验证 $\mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k} = \mathbf{C}_{i,k}$ ：

$$\begin{aligned} & \mathbf{C}_{i,p(i)} \mathbf{C}_{p(i),k} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^\top & \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^\top \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top & \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_{p(i)} | k}^\top \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top & \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_{p(i)} | k}^\top + \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^\top \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_{p(i),i}^\top \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

利用 $\mathbf{A}_{p(i),i}^\top \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top = (\mathbf{A}_{k,p(i)} \mathbf{A}_{p(i),i})^\top = \mathbf{A}_{k,i}^\top$ ，以及反对称矩阵的转化恒等式

$$\tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_i | k} = \mathbf{A}_{k,p(i)} \tilde{\mathbf{r}}_{O_{p(i)} O_i | p(i)}^\top \mathbf{A}_{k,p(i)}^\top + \tilde{\mathbf{r}}_{O_k O_{p(i)} | k},$$

可得上半块为零。化简后即得 $\mathbf{C}_{i,k}$ 。

系统机械能

A.2.1 系统动能

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \mathbf{v}_{0,i|i}^\top \mathbf{M}_i \mathbf{v}_{0,i|i}. \quad (\text{A.3})$$

A.2.2 系统重力势能

$$V_g = \sum_{i=1}^n (-m_i \mathbf{g}^\top \mathbf{r}_{O_0 C_i|0}), \quad (\text{A.4})$$

其中 $\mathbf{r}_{O_0 C_i|0} = \mathbf{r}_{O_0 O_i|0} + \mathbf{A}_{0,i} \mathbf{r}_{O_i C_i|i}$ 。

A.2.3 铰弹性势能

$$V_{J_k} = \frac{1}{2} (\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k})^\top \mathbf{K}_{P,J_k} (\mathbf{q}_{J_k} - \bar{\mathbf{q}}_{J_k}). \quad (\text{A.5})$$

§ A.3 接触模型

系统通过接触对来建模碰撞和摩擦。

A.3.1 球与无限大平面接触

当球心 S 到接触平面的距离满足 $\mathbf{n}^\top|_{C(j)} \mathbf{r}_{PS|C(j)} < R$ 时发生接触。依次计算：接触点位置坐标、法向穿透量 δ 、接触点速度和切向相对速度。

A.3.2 法向接触力—弹簧阻尼模型

$$F_\sigma = K_P \delta + \text{step5}(\delta, \delta_{\text{Threshold}}, K_D) \dot{\delta} \geq 0, \quad (\text{A.6})$$

其中 step5 函数保证阻尼项在趋近接触边界时平滑退化为零，避免法向斥力出现不合理的负值。

A.3.3 切向摩擦力—正则化库伦摩擦

$$\mu(v_\tau) = \begin{cases} \text{step5}(v_\tau, v_s, \mu_s, -v_s, -\mu_s), & v_\tau \leq v_s, \\ \text{step5}(v_\tau, v_d, \mu_d, v_s, \mu_s), & v_\tau > v_s. \end{cases} \quad (\text{A.7})$$

当相对切向速度较小时 ($v_\tau \leq v_s$)，摩擦系数在 $-\mu_s$ 到 μ_s 之间平滑过渡（模拟静摩擦向滑动摩擦的转换），避免数值计算出现高频振荡（即所谓的Stick-Slip不稳定）。

A.3.4 step5函数

step5 函数是一个具有连续一阶和二阶导数的平滑阶梯函数，用于连接模型中的离散状态切换：

$$y(x) = \text{step5}(x, x_U, y_U, x_L = 0, y_L = 0) = \begin{cases} y_L, & x \leq x_L, \\ y_L + (y_U - y_L)(10 - 15r + 6r^2)r^3, & x \in (x_L, x_U], \\ y_U, & x > x_U, \end{cases} \quad (\text{A.8})$$

其中 $r = \frac{x - x_L}{x_U - x_L}$ 。该函数在两端点处函数值、一阶导数和二阶导数均保持连续 (C^2 光滑)，因此特别适合嵌入ODE求解器中使用，不会引入由于不连续导致的积分刚性。

step5函数光滑性验证. 对(A.8)求导:

$$\frac{dy}{dx} = \begin{cases} 0, & x \leq x_L, \\ 30 \frac{y_U - y_L}{x_U - x_L} (1 - 2r + r^2)r^2, & x \in (x_L, x_U], \\ 0, & x > x_U, \end{cases} \quad (\text{A.9})$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \begin{cases} 0, & x \leq x_L, \\ 60 \frac{y_U - y_L}{(x_U - x_L)^2} (1 - 3r + 2r^2)r, & x \in (x_L, x_U], \\ 0, & x > x_U. \end{cases} \quad (\text{A.10})$$

在 $x = x_L$ 处 ($r = 0$), $dy/dx = 0$, $d^2y/dx^2 = 0$, 与左段连续; 在 $x = x_U$ 处 ($r = 1$), $dy/dx = 30 \frac{\Delta y}{\Delta x} (1 - 2 + 1)(1) = 0$, $d^2y/dx^2 = 60 \frac{\Delta y}{\Delta x^2} (1 - 3 + 2)(1) = 0$, 与右段连续。 C^2 光滑性得到保证。 $\square$